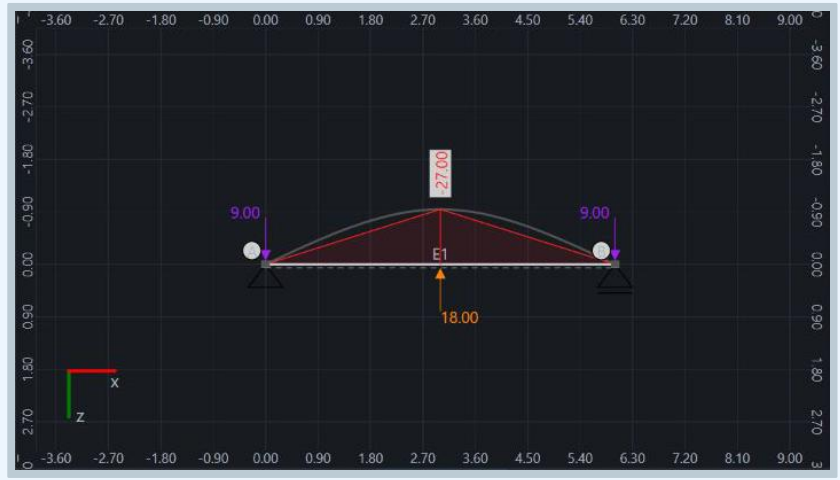
拉压弯扭大师

让材料力学看得见

同学软件分享 / 本地离线学习工作台

二维杆系　**空间分析**　**公式推导**

v2.0.2 · 从一根梁开始，理解结构响应



建模 · 求解 · 推导 · 校核

做完题之后，你能解释图为什么这样画吗?

1 模型怎么建?

支座限制了哪些自由度?
荷载方向、单位是否正确?

先辨认边界条件
再把题目转为结构模型

2 内力怎么变?

剪力为什么出现跳变?
弯矩最大值在哪里?

沿构件观察内力分布
把图形与受力关系对应

3 答案怎么验?

数值是否满足平衡?
能否和手算相互印证?

检查反力、峰值与单位
定位模型或理解上的偏差

我的目标：把“算出数值”进一步变成“理解结构”。

统一学习路径：力学知识、交互观察与计算链路

1 力学知识

拉伸 / 压缩

轴力、轴向应力与变形

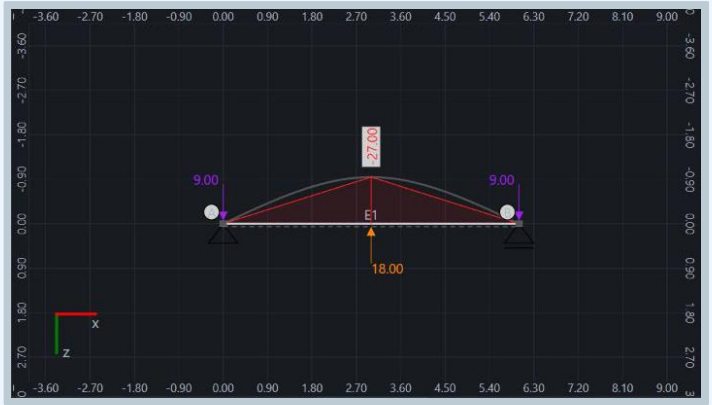
弯曲

剪力、弯矩、挠度与危险位置

扭转 / 组合变形

剪应力、扭转角与强度评价

2 交互观察



改变荷载与约束
观察反力、内力和变形
把图形对应到力学意义

3 计算链路

节点 / 构件 / 材料 / 截面

↓

约束、荷载与单位检查

↓

本地求解与结果显示

↓

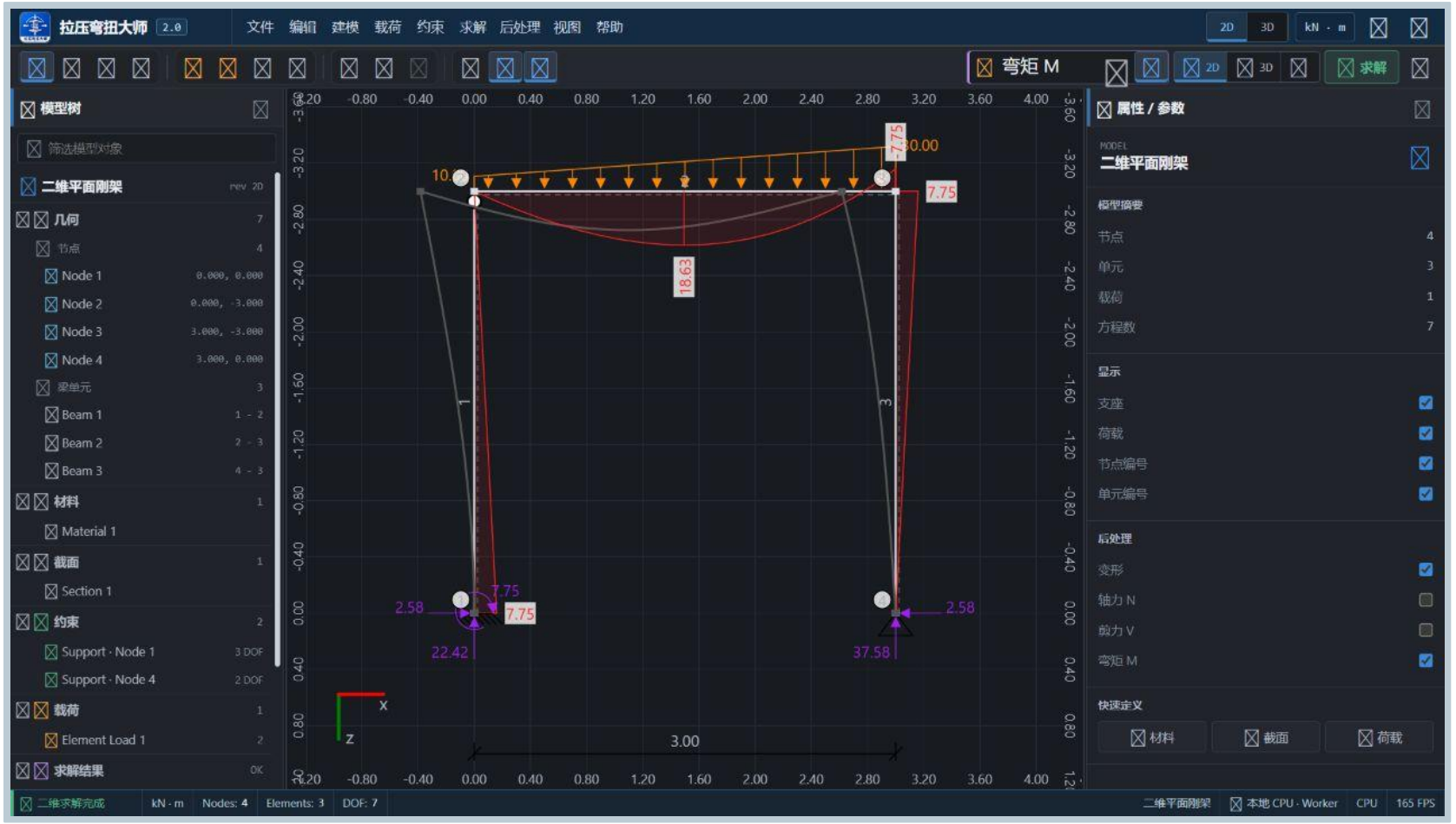
公式推导与危险位置

↓

解析对照与参数实验

四类力学问题，共享建模—求解—解释的学习路径

真实工作区：模型、视图、属性并排联动



01

按对象组织操作

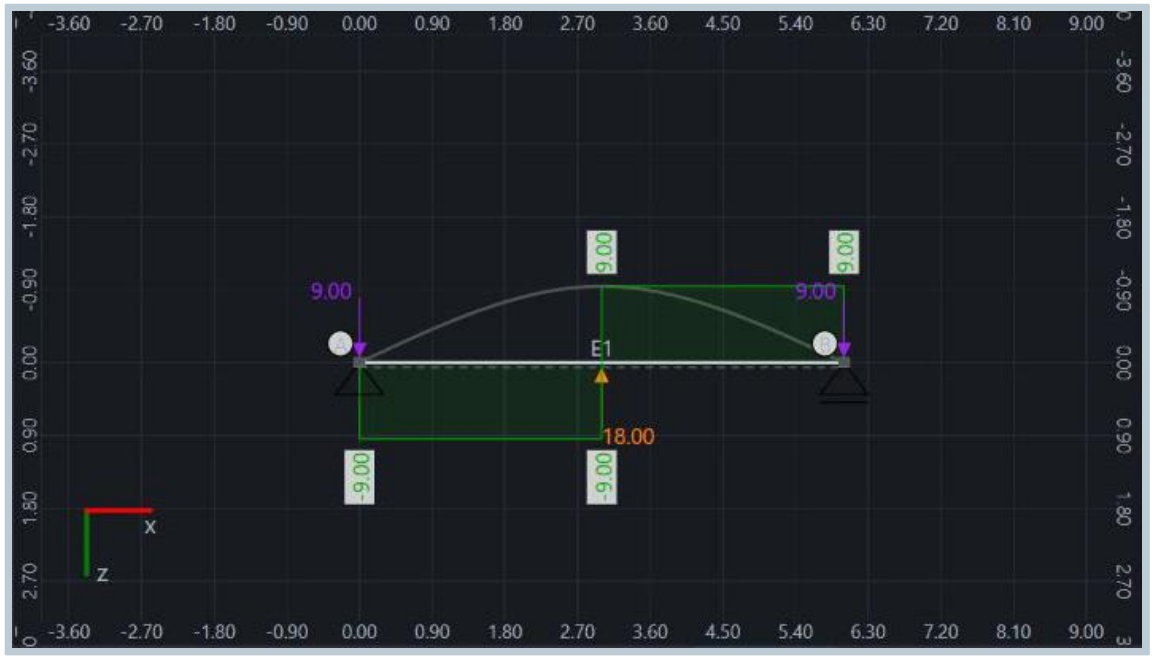
左侧：节点、构件与条件
中部：受力与结果视图
右侧：属性和显示开关

先选对象，再检查参数
底部状态栏反馈求解状态

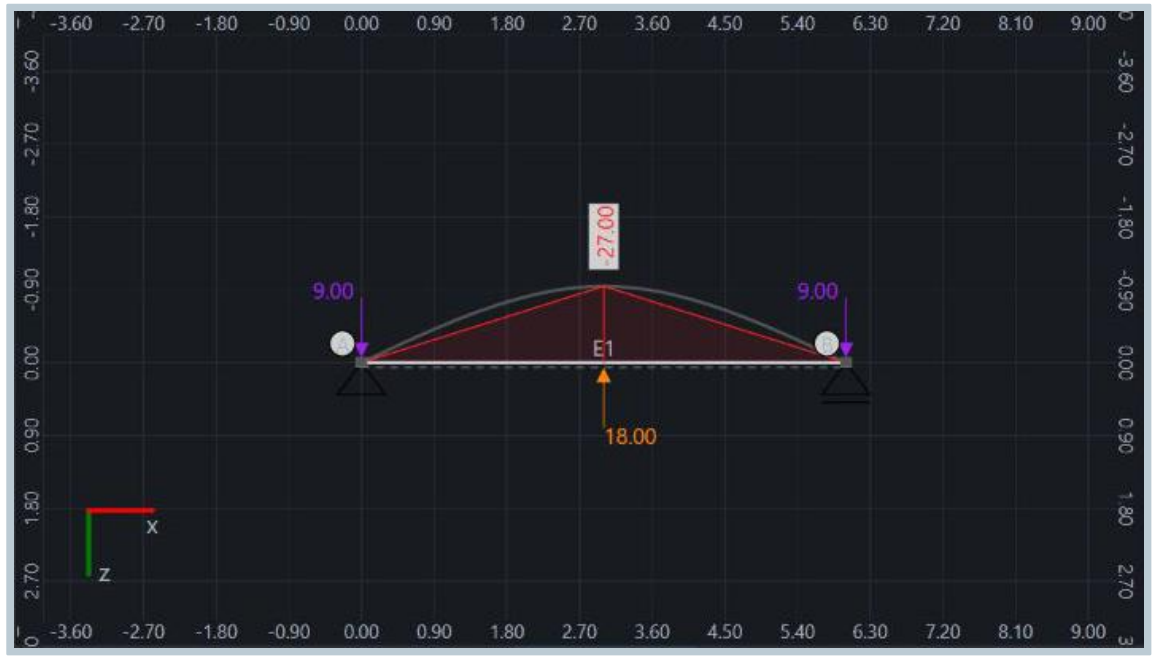
本地已有离线构建的实际运行画面；界面标识2.0，项目包版本2.0.2。

模型树、视图区、属性面板共同组织操作

同一根梁，切换剪力图与弯矩图



剪力 V / 左右段幅值 9 kN



弯矩 M / 跨中标注 −27 kN·m

观察顺序：集中力位置 → 剪力跳变 → 弯矩峰值 → 对照解析解

由内力图的形状与峰值，理解荷载传递规律

默认案例如何组织：一个单元、跨中集中力





模型结构

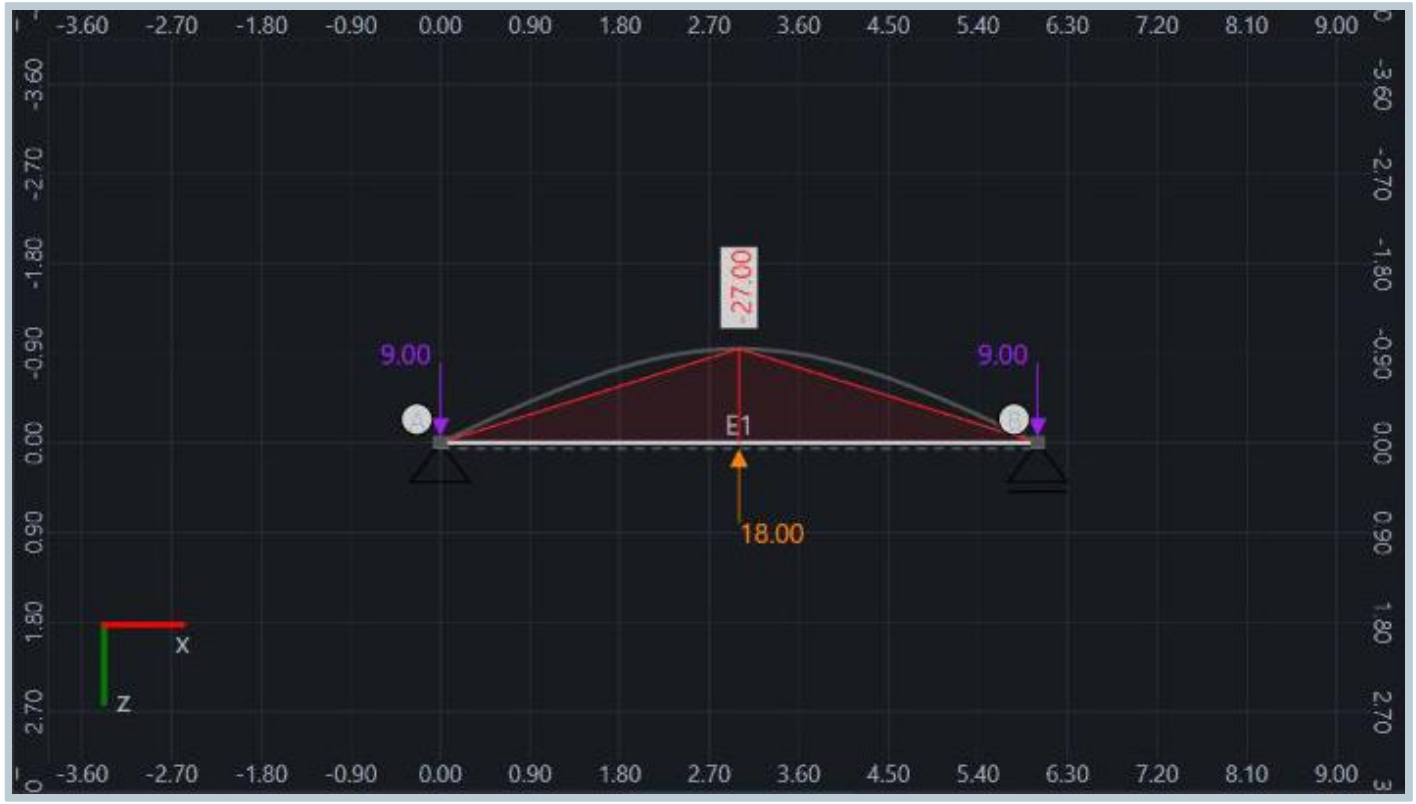
节点 A / B
跨度 6 m
单元 E1
集中力位置 3 m

读题与读模型相互对应

A端约束2个自由度，B端约束1个自由度。
本案例采用单元内集中力，无需增设跨中节点。
荷载分量、单位和方向以程序属性栏为准。

核对跨度、荷载位置、自由度与单位

实机结果与解析解：先核对幅值，再核对符号



本次界面读数

两端反力幅值各 9 kN
弯矩图跨中标注 −27 kN·m

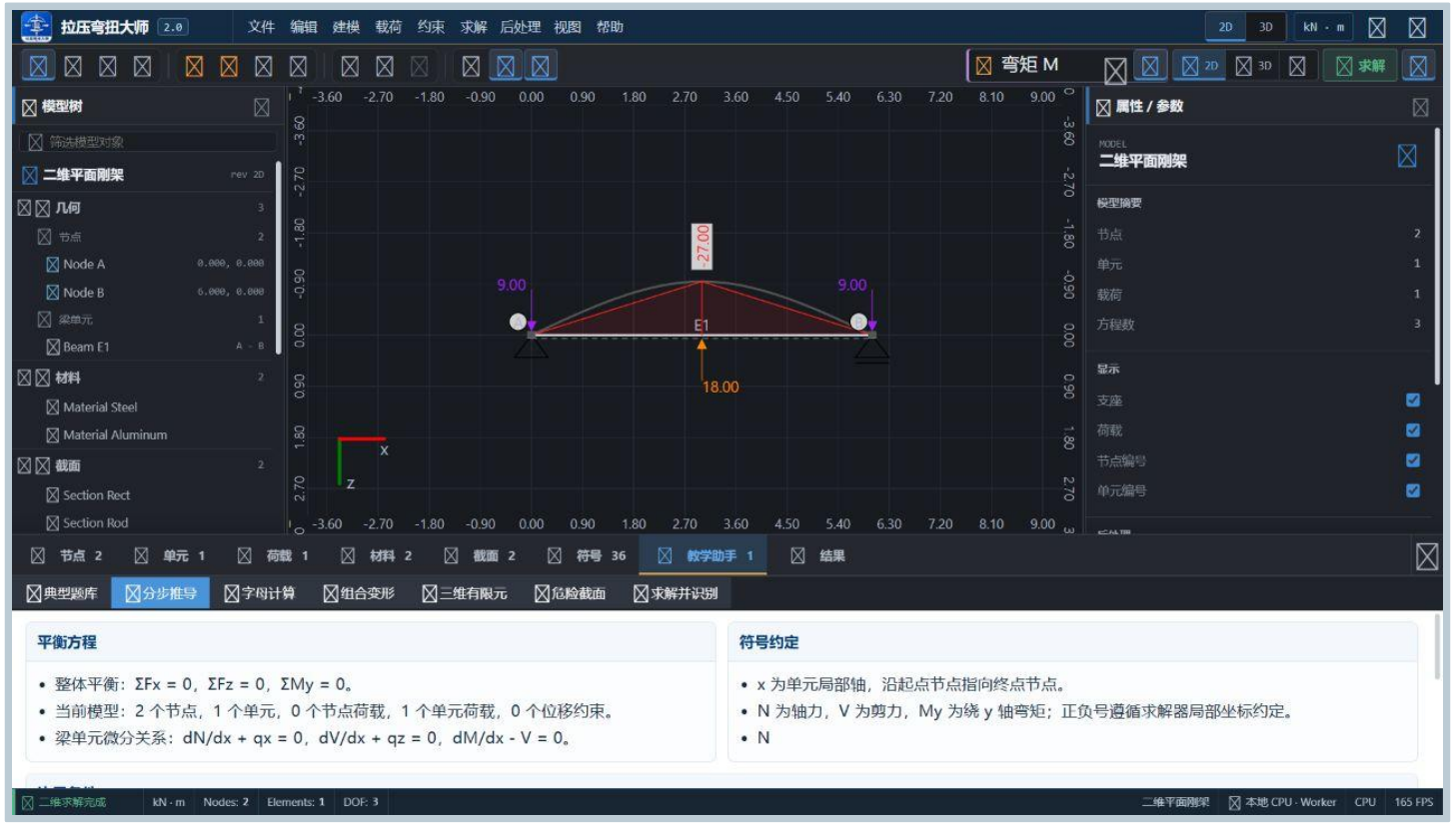
解析幅值：18 × 6 ÷ 4 = 27
与本次显示幅值一致

弯矩符号遵循软件局部坐标约定

校核范围：此默认案例的显示幅值对照；不代表全部工况或整体精度认证。

解析幅值与实机读数对应，符号按软件约定

教学助手：把图形、平衡关系与边界条件连接起来



02

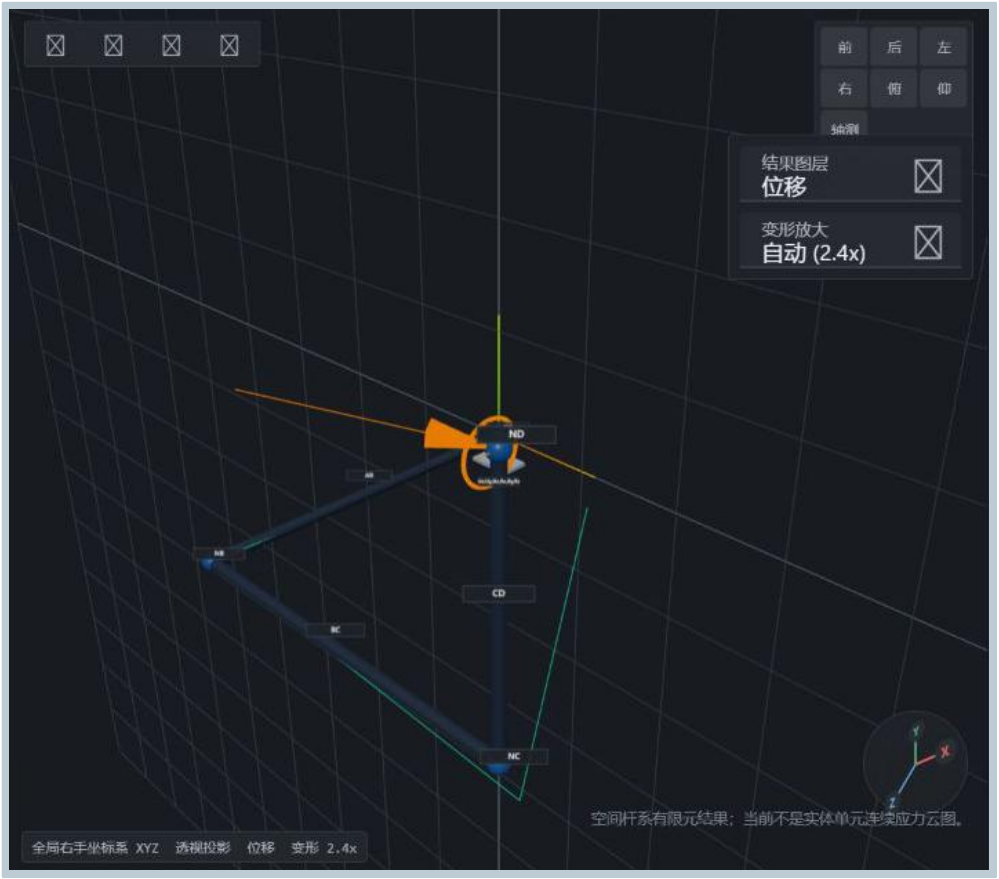
推导入口就在结果旁

① 选择“教学助手”
② 切换“分步推导”
③ 查看平衡关系和符号约定
④ 下滚检查边界与内力摘要

演示时让同学先说明受力与约束，再借助助手核对。

结合平衡关系与边界条件，理解计算依据

空间刚架：真实三维变形与节点结果



节点结果

节点	Ux	Uy	Uz
A	0	0	0
B	0.0199	0.0082	-9.524e-6
C	0.0199	-0.1413	-0.0528
D	0.1267	-0.1413	-0.1368

杆件结果

杆件	轴力 N / N	正应力 σ / Pa	安全
AB	12000.0000	-	-
BC	-8000.0000	-	-
CD	5000.0000	-	-

03

已执行本地求解

4个节点、3个空间构件
Q235 / 箱形截面
节点六自由度

位移图层：放大2.4倍
结果属于空间杆系

变形为放大显示，不能按截图像素读取真实位移；并非实体连续应力云图。

空间杆系本地求解，结果与显示放大分别解读

计算在本地，课堂演示更容易准备

1 交互建模

Vue 3 / TypeScript
节点、构件、材料与约束
统一二维 / 三维工作区

2 数值求解

本地 CPU / Worker
空间杆系后台计算
不可用时回退主线程 CPU

3 结果展示

内力、变形与数据表
Three.js 空间显示
结果与教学解释对应

使用形态：Windows 桌面版 / PWA 与离线静态版本

建模、计算与结果展示在本地完成

介绍功能，也说明适用边界

1 已经有的能力

二维梁 / 刚架与内力图
空间桁架 / 刚架与杆端力
公式库、字母计算与推导
Windows / PWA 离线使用

2 实验与未接入

Tet4 为实验模块
WebGPU 仅设备检测
实体连续应力云图未接入

3 独立检查模型

先确认单位、方向与约束
用平衡关系和解析解校核
仅用于学习、教学与训练
不用于工程鉴定或商业用途

正式工程设计仍需经过相应验证与专业流程。

从默认案例开始，带着一个问题体验



START

推荐上手顺序

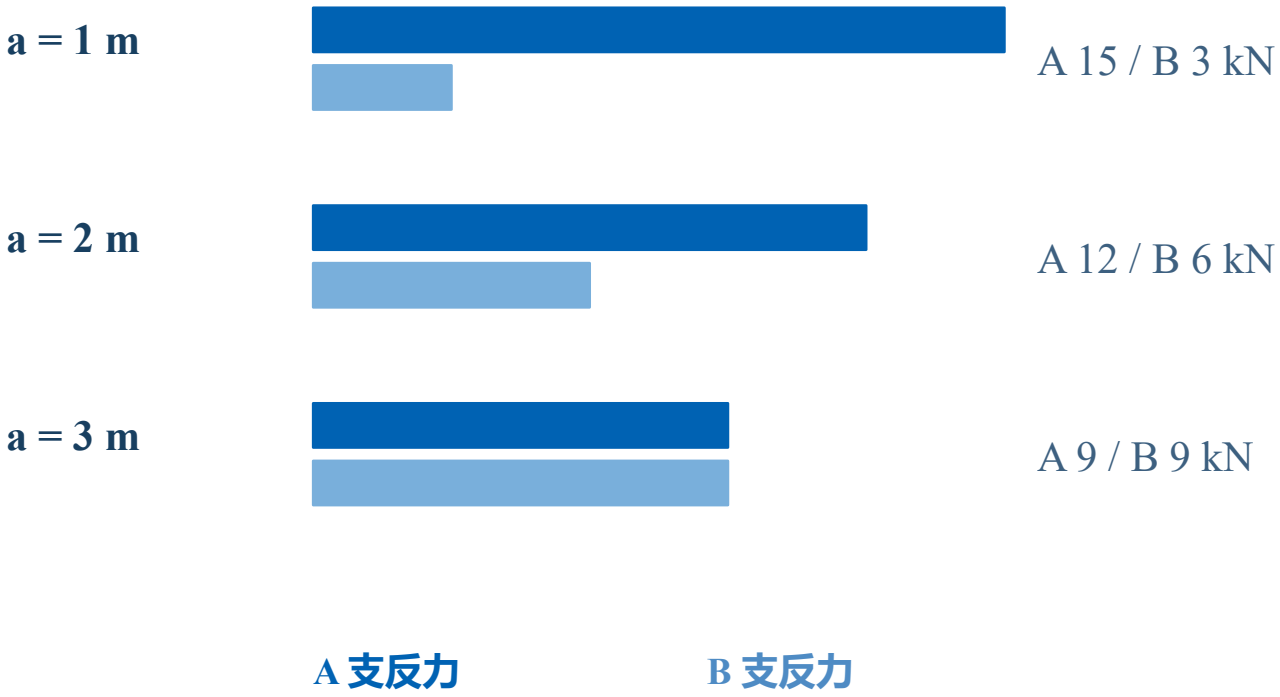
帮助 → 使用指导与默认案例
2D简支梁 / 3D空间刚架
确认条件 → 求解 → 校核

反馈附上：模型、单位、截图
说清哪一步不直观或不一致

先预测，再操作，最后解释你看到的变化。

只改一个参数，观察结构响应如何变化

实验 A / 改变集中力位置



以上为6m简支梁解析预测，未代替软件实际验证。

同一个模型，两种观察

位置 a：1 → 2 → 3 m
弯矩峰值：15 → 24 → 27 kN·m

实验 B / 保持位置不变
将集中力从18增至36 kN
在线弹性假设下响应成比例

只改变一个参数，先预测再观察

功能地图：按学习目标选择入口

学习目标	软件入口 / 能力	重点观察	先检查什么
理解受力与内力	二维梁 / 刚架分析	反力、N / V / M、变形	单位、约束、构件连接
回顾材料力学公式	公式库 / 字母计算	应力、挠度、扭转角	参数含义与模型假设
分析多种作用组合	组合变形计算	正应力、剪应力与安全系数	强度准则与材料参数
认识空间结构响应	空间桁架 / 刚架	位移、反力、轴力 / 杆端力	分析维度与局部坐标
理解解题过程	教学助手 / 典型题模板	分步推导与危险位置	推导适用范围和符号

推荐学习路径：熟悉的题 → 预测 → 建模 → 求解 → 校核 → 改一个参数再观察

按学习目标选择入口，形成完整学习过程